

Nativo

Informe técnico refinado de diseño, implementación y
evaluación

Interacción Persona-Ordenador

Breixo Callón Santos — Angel Enriquez Gago

Grado en Ingeniería Informática

Curso 2025–2026

“Camina. Genera energía. Transforma comunidades.”

Nativo es una interfaz imaginada que simula una tecnología futura capaz de transformar la actividad física diaria en créditos de impacto social. Este prototipo final permite crear una cuenta, iniciar sesión, simular movimiento, convertir pasos en créditos, donar a proyectos comunitarios, consultar un perfil personal, revisar historial diario, visualizar logros y conservar los datos mediante almacenamiento local del navegador. La documentación se ha reorganizado siguiendo el ciclo de Diseño Centrado en el Usuario: exploración, conceptualización, prototipado, pruebas, prototipo funcional, crítica de decisiones y mejoras futuras.

Índice

1. Introducción y concepto de la interfaz imaginada	4
1.1. Descripción general	4
1.2. Necesidad real que intenta resolver	4
1.3. Propuesta de valor	4
1.4. Regla de conversión	4
2. Needfinding	6
2.0.1. Bloque 1: hábitos de uso	6
2.0.2. Bloque 2: motivación y recompensa	6
2.0.3. Bloque 3: impacto social	7
2.0.4. Bloque 4: comprensión y usabilidad	7
3. Metodología de Diseño Centrado en el Usuario	8
3.1. Marco Teórico: Diseño Centrado en el Usuario (DCU)	8
3.2. Enfoque general	8
3.3. Criterio de éxito	9
4. Fase de exploración: audiencia, necesidad y escenarios	10
4.1. Audiencia objetivo	10
4.2. Preguntas de investigación	10
4.3. Técnica propuesta: cuestionario y observación breve del prototipo	11
4.4. Hallazgos de diseño esperados	11
5. Fase de conceptualización	12
5.1. Modelo conceptual	12
5.2. Modelo mental previsto	12
5.3. Análisis de tareas HTA	12
5.4. Especificación de diálogo	13
5.5. Alternativas conceptuales exploradas	13
6. Arquitectura de la información y navegación	15
6.1. Estructura final	15
6.2. Jerarquía visual por pantalla	15
7. Decisiones de interfaz y refutación crítica	16
7.1. Mobile-first y mockup de teléfono	16
7.2. Anillo de progreso	16
7.3. Color verde y metáfora natural	17
7.4. Gamificación: rachas, logros y partículas	17
7.5. Bottom sheet de donación	17
7.6. Emojis como iconografía	18
8. Diseño visual: tipografía, color y componentes	19
8.1. Tipografía	19
8.2. Paleta Principal	20

8.3. Fundamentos Psicológicos del Color Verde	20
8.4. Componentes principales	20
8.5. Uso del Degradado en el Panel de Créditos	21
8.6. Color para Proyectos Comunitarios	21
9. Prototipo funcional e implementación	22
9.1. Tecnologías utilizadas	22
9.2. Variables CSS Custom Properties	22
9.3. Anillo de Progreso SVG	23
9.4. Layout Responsivo: Mobile-First	23
9.5. Animaciones y Transiciones	24
9.6. Bottom Sheet como Patrón Modal	25
9.7. Autenticación simulada	25
9.8. Estado centralizado	26
9.9. Suma de pasos y generación de créditos	26
9.10. Donaciones	26
9.11. Historial diario y simulación de nuevo día	27
10. Evaluación de usabilidad	29
10.1. Métricas propuestas	29
10.2. Guion de prueba con usuarios	29
10.3. Checklist heurístico	29
10.4. Cambios derivados de la evaluación interna	30
11. Impacto del DCU en el resultado final	31
11.1. Comparación con un diseño no centrado en usuario	31
11.2. Autocrítica	31
12. Creatividad, originalidad y límites de la propuesta	32
12.1. Dónde está la originalidad	32
12.2. Riesgo de parecer una aplicación existente	32
12.3. Ideas de Futuras Ampliaciones	32
13. Conclusiones	33
Anexo A. Declaración de uso de Inteligencia Artificial	34
Referencias	35

1. Introducción y concepto de la interfaz imaginada

1.1. Descripción general

Nativo es una aplicación móvil con adaptación a escritorio que convierte los pasos diarios del usuario en una unidad simbólica de valor, denominada *crédito Nativo*. Estos créditos pueden donarse a proyectos comunitarios. La cadena conceptual del sistema es la siguiente:

Pasos → energía simulada → créditos → impacto social

La parte imaginada de la propuesta no es el contador de pasos en sí, que ya existe en aplicaciones de salud, sino la idea de una infraestructura capaz de transformar movimiento humano cotidiano en una contribución energética o económica para proyectos sociales. El prototipo no implementa esa tecnología real; la **simulamos** mediante HTML, CSS y JavaScript para que el usuario pueda recorrer el flujo completo de interacción.

1.2. Necesidad real que intenta resolver

El problema detectado no es solamente que las personas caminen poco, sino que muchas aplicaciones de actividad física reducen el movimiento a una métrica individual: pasos, calorías, anillos cerrados o rachas. Nativo replantea esa lógica y busca responder a una necesidad más amplia: **hacer que una acción saludable y cotidiana tenga un significado social visible**. El usuario no camina únicamente para mejorar su marca personal, sino para contribuir a un objetivo comunitario.

1.3. Propuesta de valor

La propuesta se apoya en cuatro pilares:

1. **Motivación inmediata:** los pasos producen créditos visibles en tiempo real.
2. **Impacto tangible:** los créditos se asignan a proyectos concretos y no a un marcador abstracto.
3. **Gamificación ética:** las recompensas no fomentan consumo ni competición agresiva, sino continuidad y cooperación.
4. **Trazabilidad personal:** el perfil conserva historial diario, donaciones, logros y racha, reforzando la sensación de progreso.

1.4. Regla de conversión

La mecánica central se expresa como:

$$C = \left\lfloor \frac{P}{100} \right\rfloor \quad (1)$$

donde C representa los créditos generados y P los pasos acumulados. La relación **100 pasos = 1 crédito** es deliberadamente sencilla: reduce la carga cognitiva y permite que el usuario anticipe el resultado de sus acciones sin hacer cálculos complejos.

Refutación crítica: simplicidad de la conversión

Esta decisión también es discutible. Una conversión tan simple puede parecerle arbitraria al usuario y poco realista, esto puede alejar a usuarios escepticos especialmente al no refutar de donde salen estos numeros. Como esto es un prototipo mantenemos esta idea porque el objetivo principal es evaluar la comprensión del flujo, no validar una fórmula real.

2. Needfinding

La fase de *needfinding* tiene como objetivo identificar las necesidades, expectativas, motivaciones y posibles dificultades de los usuarios potenciales de Nativo. En concreto, este estudio pretende:

- Analizar el interés de los usuarios por aplicaciones relacionadas con actividad física.
- Evaluar el atractivo de un sistema de recompensas basado en créditos.
- Comprobar si el impacto social de la aplicación constituye un factor motivador.
- Detectar posibles problemas de comprensión en la relación entre pasos, energía, créditos y proyectos.
- Obtener información útil para justificar futuras decisiones de diseño centrado en el usuario.

Se plantea una muestra de **30 usuarios**, divididos en tres perfiles distintos.

- **Estudiantes:** usuarios jóvenes familiarizados con aplicaciones móviles y con interés moderado en herramientas digitales de organización y seguimiento.
- **Personas activas o deportistas:** usuarios que ya utilizan aplicaciones de salud o actividad física y están habituados a métricas y objetivos.
- **Usuarios casuales:** personas que no usan este tipo de aplicaciones de forma habitual y cuya motivación inicial es menor.

Cuestionario utilizado en la muestra.

2.0.1. Bloque 1: hábitos de uso

1. ¿Utilizas aplicaciones para medir tu actividad física diaria?
2. ¿Con qué frecuencia consultas este tipo de aplicaciones?
3. ¿Qué valoras más en una aplicación de actividad: simplicidad, estadísticas, recompensas o diseño visual?

2.0.2. Bloque 2: motivación y recompensa

4. ¿Te sentirías más motivado/a a caminar o moverte si obtuvieras recompensas digitales?
5. ¿Qué tipo de recompensa te resulta más atractiva?
 - Recompensa económica
 - Recompensa simbólica o logros

- Impacto social en la comunidad

6. ¿Consideras importante poder visualizar tu progreso diario de manera inmediata?

2.0.3. Bloque 3: impacto social

7. ¿Te interesa que tu actividad diaria contribuya a proyectos comunitarios?
8. ¿Preferirías elegir manualmente a qué proyecto donar tus créditos o que el sistema lo haga automáticamente?
9. ¿Te parece importante conocer exactamente cuántos créditos has aportado y a qué proyecto han ido destinados?

2.0.4. Bloque 4: comprensión y usabilidad

10. ¿Te parece fácil de entender la relación entre pasos, energía, créditos y donaciones?
11. ¿Qué elemento te ayudaría más a comprender el sistema: una explicación inicial, iconos claros, barras de progreso o ejemplos visuales?
12. ¿Qué tan importante es para ti que la interfaz sea simple y rápida de usar?

Factor evaluado	Media (1-5)
Importancia de ver impacto real en la comunidad	4,6
Motivación por obtener recompensas	4,2
Facilidad de uso de la aplicación	4,8
Interés en donar créditos a proyectos	3,9
Comprensión inicial del sistema de créditos	3,5

Tabla 1: Valoraciones medias simuladas de los usuarios.

3. Metodología de Diseño Centrado en el Usuario

3.1. Marco Teórico: Diseño Centrado en el Usuario (DCU)

La aplicación fue diseñada siguiendo los principios del DCU según la norma **ISO 9241-210:2010**. Esto implica que cada decisión de diseño se toma teniendo en cuenta las necesidades, capacidades y limitaciones de los usuarios finales.

Principios de Nielsen aplicados a Nativo

N1. **Visibilidad del estado del sistema:** El anillo de progreso y los créditos se actualizan en tiempo real.

N2. **Consistencia y estándares:** Navegación inferior tipo iOS/Android, patrones de interacción familiares.

N3. **Reconocimiento antes que recuerdo:** Los iconos pictóricos reducen la carga cognitiva.

N4. **Diseño estético y minimalista:** Cada elemento visual tiene una función específica.

N5. **Feedback adecuado:** Toasts, animaciones y microinteracciones informan al usuario inmediatamente.

3.2. Enfoque general

El trabajo se estructura siguiendo un ciclo de Diseño Centrado en el Usuario (DCU): exploración de necesidades, conceptualización, prototipado, evaluación con usuarios y desarrollo de un prototipo funcional. La lógica seguida es que cada decisión de interfaz debe poder relacionarse con una necesidad o problema detectado previamente.

Fase DCU	Aplicación en Nativo
Exploración	Definición de audiencia, escenarios de uso, cuestionario y necesidades principales.
Conceptualización	Modelo mental, análisis de tareas HTA y especificación de diálogos de interacción.
Prototipado	Diseño mobile-first, tarjetas, anillo de progreso, modal de donación y navegación inferior.
Pruebas	Evaluación de comprensión, eficiencia, satisfacción y detección de fricciones.
Prototipo funcional	HTML, CSS y JavaScript con persistencia local, autenticación simulada y perfil.

3.3. Criterio de éxito

Consideramos el prototipo funcional *sya* que permite completar estas tareas sin intervención externa:

1. crear una cuenta o entrar con una cuenta existente;
2. simular actividad física mediante botones de pasos;
3. comprender que los pasos generan créditos;
4. donar créditos a un proyecto;
5. ver el impacto acumulado;
6. consultar en el perfil el historial diario, los logros y las donaciones;
7. cerrar sesión y recuperar los datos al volver a iniciar sesión.

Refutación crítica: alcance del DCU

El riesgo principal del informe inicial era centrarse demasiado en justificar la estética final y no demostrar suficientemente cómo las decisiones derivan de investigación con usuarios. Por eso reorganizamos el enfoque de la memoria alrededor del proceso DCU y no alrededor de tecnologías implementadas. La implementación sigue siendo importante, pero lo presentamos como una consecuencia de las decisiones de diseño, no como un fin en sí mismo.

4. Fase de exploración: audiencia, necesidad y escenarios

4.1. Audiencia objetivo

La audiencia principal se compone de personas jóvenes o adultas familiarizadas con aplicaciones móviles, interesadas en bienestar, sostenibilidad o impacto social, pero que no necesariamente mantienen una rutina deportiva constante.

Tabla 2: Perfiles de usuario considerados

Perfil	Características	Necesidades de diseño
Estudiantes	Uso frecuente del móvil, interés variable en hábitos saludables, sensibilidad a recompensas rápidas.	Interfaz rápida, lenguaje sencillo, feedback inmediato y bajo esfuerzo inicial.
Personas activas	Ya usan apps de salud o fitness; entienden métricas y objetivos.	Estadísticas claras, historial, logros y progreso diario.
Usuarios casuales	No usan apps deportivas de forma habitual; pueden abandonar si el sistema parece complejo.	Explicación visual, iconos reconocibles, acciones guiadas y pocos pasos para donar.
Usuarios con motivación social	Se sienten atraídos por causas comunitarias, sostenibilidad o voluntariado.	Transparencia sobre destino de créditos y resumen de impacto acumulado.

4.2. Preguntas de investigación

Las preguntas que guiaron la exploración fueron:

- ¿El usuario entiende la relación entre caminar, energía, créditos y donaciones?
- ¿La posibilidad de donar créditos aumenta la motivación frente a un contador de pasos convencional?
- ¿El usuario prefiere donar manualmente o delegar la decisión en el sistema?
- ¿Qué información necesita ver para confiar en que su actividad genera impacto?
- ¿Qué elementos podrían producir confusión, saturación visual o rechazo?

4.3. Técnica propuesta: cuestionario y observación breve del prototipo

Para la fase de exploración se plantó mediante IA un cuestionario breve dividido en hábitos, motivación, impacto social y comprensión del sistema. Además, resulta recomendable acompañarlo de una observación rápida del primer uso del prototipo, ya que algunas dificultades de comprensión no aparecen en respuestas declaradas, sino en la interacción real.

Cuestionario base

1. ¿Usas aplicaciones para medir tu actividad física diaria?
2. ¿Qué te motiva más: estadísticas personales, recompensas, impacto social o competición?
3. ¿Entiendes la relación entre pasos, energía, créditos y donaciones?
4. ¿Preferirías elegir manualmente el proyecto o que la app done automáticamente?
5. ¿Te parece útil consultar un historial diario de pasos y donaciones?
6. ¿Qué parte de la interfaz te resulta más clara y cuál menos clara?

4.4. Hallazgos de diseño esperados

Tras realizar el test con usuarios reales el análisis del primer prototipo condujo a cinco decisiones principales:

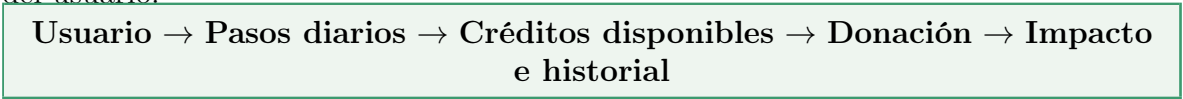
1. La pantalla inicial debe explicar el estado del usuario en segundos.
2. La relación pasos-créditos debe mostrarse de forma persistente.
3. La donación debe ser voluntaria y confirmada para evitar errores.
4. El perfil debe actuar como memoria del progreso, no como pantalla secundaria decorativa.
5. La app debe funcionar especialmente bien en móvil, porque el contexto natural de uso es caminar con el teléfono.

En futuros estudios habría que tener en cuenta en ampliar el número de usuarios encuestados para que la veracidad de las respuesta fuese lo más óptima posible.

5. Fase de conceptualización

5.1. Modelo conceptual

El modelo conceptual de Nativo combina cuatro entidades: usuario, actividad, crédito y proyecto. El usuario realiza actividad; la actividad genera créditos; los créditos se donan a proyectos; los proyectos aumentan su financiación y alimentan el historial de impacto del usuario.



5.2. Modelo mental previsto

El modelo mental que se quiere inducir en el usuario puede resumirse así: *“mi movimiento tiene valor; ese valor se acumula como crédito; puedo decidir dónde aplicarlo; y la app recuerda mi impacto”*. Esta frase guía la arquitectura de información y permite detectar elementos incoherentes. Por ejemplo, si los créditos se muestran pero el usuario no sabe dónde donarlos, el modelo mental se rompe; si dona pero no ve historial, el impacto parece desaparecer.

5.3. Análisis de tareas HTA

La tarea principal es donar créditos generados a partir de pasos. Se descompone de la siguiente manera:

Tabla 3: HTA de la tarea principal: generar y donar créditos

ID	Subtarea	Criterio de éxito
0	Contribuir a un proyecto comunitario mediante actividad física.	El usuario completa una donación registrada.
1	Crear cuenta o iniciar sesión.	El usuario entra en la aplicación y sus datos quedan asociados a un perfil.
2	Simular movimiento.	Los pasos diarios aumentan y se actualiza el anillo de progreso.
3	Convertir pasos en créditos.	El usuario ve créditos disponibles y créditos generados hoy.
4	Revisar proyectos.	El usuario identifica nombre, causa, progreso y meta de cada proyecto.
5	Elegir cantidad de donación.	El sistema valida saldo y muestra vista previa.

ID	Subtarea	Criterio de éxito
6	Confirmar donación.	Se descuentan créditos, aumenta financiación del proyecto y aparece feedback.
7	Consultar perfil/impacto.	Historial, logros y resumen de donaciones se actualizan.

5.4. Especificación de diálogo

La interacción principal se puede expresar como una máquina de estados simplificada:

Estado	Acción del usuario	Respuesta del sistema
No autentica- do	Crear cuenta / iniciar sesión	Valida datos y muestra pantalla de inicio.
Inicio	Pulsar +100, +500 o +1000 pasos	Actualiza pasos, energía, créditos, racha y logros.
Proyectos	Pulsar donar en una tarjeta	Abre bottom sheet con detalle del proyecto.
Modal de do- nación	Seleccionar cantidad	Muestra saldo, restante y activa/desactiva botón.
Modal de do- nación	Confirmar	Registra donación, lanza feedback visual y actualiza datos.
Impacto / Per- fil	Consultar historial	Muestra datos persistidos, logros y resumen por proyecto.

5.5. Alternativas conceptuales exploradas

Tabla 4: Alternativas conceptuales consideradas

Alternativa	Ventaja	Motivo de descarte o aplazamiento
Donación automática	Reduce esfuerzo y pasos de interacción.	Resta agencia al usuario y hace menos visible el vínculo entre decisión e impacto.
Ranking competitivo	Puede aumentar motivación en usuarios deportistas.	Puede alejar a usuarios casuales y contradecir la gamificación ética.
Mapa de proyectos	Refuerza territorialidad y comunidad.	Añade complejidad visual; se plantea como mejora futura.
Chatbot guía	Ayuda a explicar la tecnología imaginada.	Puede desplazar la atención del flujo principal; no es necesario para el prototipo mínimo.

Alternativa	Ventaja	Motivo de descarte o aplazamiento
Créditos con valor monetario real	Haría más tangible el impacto.	Exige modelo legal/económico no viable para el alcance del prototipo.

6. Arquitectura de la información y navegación

6.1. Estructura final

La versión funcional se organiza en cuatro áreas principales:

1. **Inicio:** progreso diario, créditos, racha y botones de simulación.
2. **Proyectos:** tarjetas de proyectos y acción de donación.
3. **Perfil:** identidad, nivel, historial diario, logros, resumen de donaciones, nuevo día y exportación de datos.

En el proceso de análisis detectamos que el usuario echaba en falta un perfil personal así que el equipo se decidió por la incorporación de **Perfil**. Esto derivó en un conflicto entre Impacto y Perfil ya que ambos mostraban datos muy similares. Finalmente se decidió que Perfil absorbiese Impacto de esta forma reducimos ambigüedades en la aplicación. Es importante remarcar que perfil transforma el prototipo en una experiencia persistente, porque permite demostrar que los datos no desaparecen tras cerrar sesión o cambiar de día.

Refutación crítica: número de pestañas

Cuatro pestañas pueden resultar excesivas para una app muy simple. Una alternativa que se tuvo en cuenta fue fusionar *Impacto* y *Perfil*. Ambas respondían a objetivos similares: *Impacto* comunica consecuencia social y *Perfil* comunica memoria personal. Esto se refutó mediante pruebas de navegación con el usuario.

6.2. Jerarquía visual por pantalla

Tabla 5: Jerarquía visual y propósito de cada pantalla

Pantalla	Elemento dominante	Razón de diseño
Inicio	Anillo de pasos y tarjeta de créditos	El usuario necesita entender su estado actual antes de actuar.
Proyectos	Tarjetas con progreso y botón donar	La comparación entre proyectos debe ser rápida y accionable.
Perfil	Historial, logros y resumen	Hacer visible la persistencia de datos y el progreso longitudinal.

7. Decisiones de interfaz y refutación crítica

7.1. Mobile-first y mockup de teléfono

El prototipo se ha diseñado con enfoque *mobile-first*. En pantallas pequeñas se muestra a pantalla completa; en escritorio se presenta dentro de un mockup de móvil con una barra lateral informativa.

Defensa de la decisión

El contexto natural de uso es móvil: el usuario camina, consulta pasos y dona desde el teléfono. Por tanto, el prototipo prioriza anchura móvil, navegación inferior y controles accesibles con el pulgar. El mockup en escritorio ayuda a comunicar que se trata de una app móvil sin perder legibilidad durante la defensa.

Refutación crítica: posible debilidad

El mockup puede introducir una capa artificial: no todos los usuarios de escritorio entienden que están interactuando con una app móvil simulada. Además, optimizar para un viewport tipo iPhone puede ocultar problemas que puedan ocasionar Androids de gama baja o pantallas pequeñas. De todas formas se ha tenido en cuenta muchos tamaños de pantalla.

7.2. Anillo de progreso

El anillo de progreso funciona como elemento focal de la pantalla de inicio. Comunica rápidamente el porcentaje de objetivo diario alcanzado.

Defensa de la decisión

El anillo aprovecha un patrón conocido por usuarios de apps de salud y reduce el tiempo necesario para interpretar el estado diario. La animación con `stroke-dashoffset` ofrece feedback continuo sin recargar la pantalla.

Refutación crítica: posible debilidad

El patrón de anillo puede parecer demasiado similar a aplicaciones existentes. Para una *interfaz imaginada*, la originalidad no debería descansar en el anillo, sino en el sistema de transformación de actividad en impacto. Una alternativa más imaginativa habría sido representar la energía como una red comunitaria o una planta que crece. Se ha decidido mantener el anillo por familiaridad y eficiencia en el usuario, pero no es una idea innovadora como tal.

7.3. Color verde y metáfora natural

El verde #3D9A6F se usa como color primario por su asociación con sostenibilidad, salud y crecimiento.

Defensa de la decisión

El verde reduce la distancia semántica entre actividad física, energía y proyectos comunitarios. Además, permite construir una identidad visual coherente con iconos de naturaleza, huertos, agua y comunidad.

Refutación crítica: posible debilidad

El verde es una elección previsible para sostenibilidad. Puede resultar genérico para el usuario o incluso producir una estética de *greenwashing* si no se acompaña de datos transparentes sobre el impacto. La solución por la que hemos optado no es cambiar necesariamente el color, sino equilibrarlo con información verificable: historial, proyectos concretos, metas y créditos donados.

7.4. Gamificación: rachas, logros y partículas

El sistema incorpora racha diaria, logros desbloqueables, créditos flotantes, partículas de donación y mensajes tipo toast.

Defensa de la decisión

La gamificación se utiliza como refuerzo positivo. Los logros señalan hitos claros, la racha fomenta continuidad y las animaciones confirman que la acción ha tenido efecto. No se introducen rankings públicos ni competición directa, evitando presiones sociales innecesarias.

Refutación crítica: posible debilidad

Las rachas pueden generar ansiedad o culpa si el usuario pierde un día. Además, demasiadas animaciones pueden hacer que una acción social parezca un juego superficial. Por eso se ha mantenido la gamificación como apoyo, no como núcleo de valor. La métrica más importante debe seguir siendo el impacto acumulado, no el número de insignias.

7.5. Bottom sheet de donación

La donación se confirma mediante un modal inferior con detalle del proyecto, saldo disponible, cantidades rápidas y cantidad personalizada.

Defensa de la decisión

El bottom sheet es adecuado para móvil porque mantiene contexto, se alcanza con el pulgar y evita cambiar de pantalla para una acción breve. También permite validar cantidad antes de confirmar.

Refutación crítica: posible debilidad

Un bottom sheet puede ocultar información si el contenido crece demasiado o si el usuario usa una pantalla baja. Además, en escritorio puede sentirse menos natural que un modal centrado. La implementación actual la consideramos adecuada para el prototipo, pero debería probarse con más usuarios y ajustar altura, scroll y foco de teclado dependiendo del dispositivo en futuras implementaciones.

7.6. Emojis como iconografía

Los proyectos y logros usan emojis para acelerar reconocimiento visual.

Defensa de la decisión

Los emojis son rápidos de interpretar, reducen coste de producción gráfica y funcionan bien con el usuario. También dan calidez a una app basada en comunidad.

Refutación crítica: posible debilidad

Los emojis dependen del sistema operativo y pueden variar entre dispositivos, afectando consistencia visual. En nuevas versiones se podría considerar la sustitución por un set de iconos propio o por SVGs controlados por el equipo de diseño.

8. Diseño visual: tipografía, color y componentes

8.1. Tipografía

Nativo utiliza dos familias tipográficas: **Sora** para interfaz y textos generales, y **JetBrains Mono** para datos numéricos. Esta separación ayuda a distinguir información narrativa de información cuantitativa.

Tabla 6: Sistema tipográfico

Fuente	Uso	Justificación
Sora	Títulos, etiquetas, textos de tarjetas, navegación.	Aporta una sensación moderna y amable, adecuada para una app social y de sostenibilidad.
JetBrains Mono	Pasos, créditos, porcentajes, estadísticas.	Facilita lectura de cifras y evita saltos visuales cuando los números cambian.

Sora como fuente principal

Sora fue elegida sobre alternativas más comunes (Inter, Roboto, SF Pro) por las siguientes razones:

- **Carácter único:** Sus terminaciones redondeadas evocan organicidad, alineándose con la temática de sostenibilidad de la aplicación.
- **Legibilidad en pantallas pequeñas:** Diseñada específicamente para entornos digitales, con métricas optimizadas para tamaños pequeños.
- **Rango de pesos:** De 300 a 800, permite establecer jerarquías visuales claras sin cambiar de fuente.
- **Diferenciación:** Evita la genericidad de Inter (sobreutilizada en apps).
- **Congruencia de marca:** Las formas orgánicas de Sora son coherentes con los valores de la marca (naturaleza, comunidad, movimiento).

JetBrains Mono para cifras

- **Monoespaciado:** Evita el *shifting* visual cuando los números cambian (el ancho del dígito es constante), lo que hace que las animaciones numéricas sean más suaves y profesionales.
- **Diferenciación semántica:** El contraste entre Sora (humanista) y JetBrains Mono (técnica) comunica visualmente la diferencia entre *contenido narrativo* y *dato cuantitativo*.
- **Legibilidad de cifras:** Distingue claramente entre 0, O, 1, l, I —crucial para lecturas rápidas de pasos y créditos.
- **Peso visual equilibrado:** A tamaño equivalente, JetBrains Mono tiene mayor peso visual, lo que hace que los números “destaquen” naturalmente.

Refutación crítica: tipografía dual

Dos tipografías aumentan personalidad, pero también complejidad visual. Si se abusa de JetBrains Mono, la interfaz puede parecer técnica y menos emocional. Por eso se reserva solo para datos, no para textos explicativos.

8.2. Paleta Principal

Tabla 7: Paleta de colores de Nativo

Rol	Nombre	Hex	Uso
#3D9A6F	Verde primario	#3D9A6F	Botones, anillo, acentos principales
#2C7A53	Verde oscuro	#2C7A53	Texto sobre fondo claro, degradados
#52B484	Verde claro	#52B484	Estados hover, degradados
#EEF5EF	Verde pálido	#EEF5EF	Fondo de la aplicación
#F5C842	Dorado	#F5C842	Racha diaria, animaciones de crédito
#4A9FD4	Azul	#4A9FD4	Proyectos de educación, toasts info

8.3. Fundamentos Psicológicos del Color Verde

El verde como color de marca

Psicología del color (Fehrman & Fehrman, 2004; Elliot & Maier, 2012):

- **Naturaleza y sostenibilidad:** El verde es el color universalmente asociado al medio ambiente. Para una app de impacto ecológico, esta asociación es congruente y reduce la disonancia cognitiva.
- **Vitalidad y salud:** Evoca movimiento, actividad física y bienestar, alineándose con el contador de pasos.
- **Confianza y crecimiento:** Transmite solidez y progreso, reforzando la sensación de que los créditos se acumulan de forma segura.
- **Accesibilidad:** El verde #3D9A6F sobre blanco cumple el ratio de contraste WCAG AA (4.5:1) para texto estándar.

Por qué no el verde de #5cb85c original: El verde #3D9A6F fue preferido sobre el verde bootstrap #5cb85c porque es menos genérico y tiene mayor sofisticación cromática, evitando la asociación con templates prediseñados.

8.4. Componentes principales

- **Tarjeta de créditos:** concentra saldo, créditos generados hoy, total ganado y donado.
- **Tarjetas de proyecto:** presentan causa, descripción, progreso, meta y acción de donar.
- **Modal de donación:** controla selección de cantidad, validación y confirmación.

- **Historial:** convierte acciones aisladas en una trayectoria visible.
- **Logros:** refuerzan hitos sin sustituir el objetivo social.

8.5. Uso del Degradado en el Panel de Créditos

El panel de créditos utiliza un degradado:

```
linear-gradient(135deg, #2C7A53 ->#3D9A6F ->#52B484)
```

Esta decisión se justifica por:

1. **Jerarquía visual:** El elemento más importante de la pantalla recibe el tratamiento visual más elaborado.
2. **Profundidad:** El degradado crea sensación de tridimensionalidad sin requerir sombras excesivas.
3. **Energía:** El flujo de color de izquierda a derecha evoca movimiento y progreso.

8.6. Color para Proyectos Comunitarios

Cada proyecto utiliza un color temático distinto, aportando:

- **Diferenciación:** El usuario identifica proyectos por color, reduciendo la carga cognitiva.
- **Significado semántico:** Verde (alimentación/naturaleza), azul (educación/agua), naranja (energía solar), púrpura (salud/agua limpia).
- **Consistencia:** Cada color se aplica tanto al icono, la barra de progreso y el botón del proyecto, creando cohesión.

9. Prototipo funcional e implementación

9.1. Tecnologías utilizadas

El prototipo está desarrollado con **HTML**, **CSS** y **JavaScript** sin frameworks. Esta decisión reduce dependencias y facilita la entrega como aplicación estática ejecutable en navegador.

Tabla 8: Relación entre tecnología y función

Tecnología	Uso en el prototipo
HTML	Estructura semántica de pantallas, formularios, navegación y modal.
CSS	Diseño mobile-first, mockup, tarjetas, animaciones, estados responsive y microinteracciones.
JavaScript	Estado de la aplicación, autenticación simulada, pasos, créditos, donaciones, perfil, historial y persistencia.
localStorage	Conservación de usuarios y sesión dentro del navegador.

9.2. Variables CSS Custom Properties

Nativo utiliza un sistema de tokens de diseño implementado con variables CSS:

```
1 :root {
2   --primary:           #3D9A6F;
3   --primary-dark:      #2C7A53;
4   --primary-glow:      rgba(61, 154, 111, 0.25);
5   --font:              'Sora', -apple-system, sans-serif;
6   --mono:              'JetBrains Mono', monospace;
7   --ring-circumf:      565.49; /* 2 * PI * 90 */
8   --ease-bounce:       cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1);
9   --t-mid:             0.3s var(--ease-out);
10 }
```

Listing 1: Variables CSS de Nativo (extracto)

Uso de Custom Properties

- **Mantenibilidad:** Cambiar el color primario en un solo lugar actualiza toda la UI.
- **Rendimiento:** Las variables CSS son procesadas por el motor de renderizado del navegador de forma más eficiente que sus equivalentes preprocesados.
- **Theming:** Facilita la implementación futura de modo oscuro con una simple sustitución de variables.
- **Semántica:** Los nombres `-primary`, `-surface`, `-text-1` comunican el rol del token, no su valor concreto.

9.3. Anillo de Progreso SVG

La técnica del anillo utiliza `stroke-dasharray` y `stroke-dashoffset`:

```
1 /* Circunferencia = 2 * PI * radio = 2 * 3.14159 * 90 = 565.49 */
2 .ring-fill {
3   stroke-dasharray: 565.49;
4   stroke-dashoffset: 565.49; /* 100% = vacío */
5   transition: stroke-dashoffset 0.8s cubic-bezier(0.22, 1, 0.36,
6     1);
7 }
8 /* Para P% de progreso:
9   offset = circunferencia * (1 - P/100) */
```

Listing 2: Técnica SVG para el anillo de progreso

Anillo SVG vs. Canvas vs. CSS puro

¿Por qué SVG?

- **Escalabilidad:** SVG escala perfectamente a cualquier resolución sin pérdida de calidad.
- **Animación CSS:** `stroke-dashoffset` es animable con CSS, aprovechando la aceleración por hardware del navegador (compositor thread).
- **Accesibilidad:** Los elementos SVG admiten atributos ARIA (`aria-label`) para lectores de pantalla.
- **Gradiente:** Los degradados en SVG (`linearGradient`) permiten efectos que el CSS `border-image` no puede conseguir con la misma fidelidad en bordes circulares.

9.4. Layout Responsivo: Mobile-First

La aplicación usa un enfoque *mobile-first*:

```
1 /* Base: móvil (pantalla completa) */
2 .phone-mockup {
3   width: 100%;
4   background: none;
5   border-radius: 0;
6 }
7
8 /* A partir de 768px: escritorio con mockup */
9 @media (min-width: 768px) {
10   .desktop-sidebar { display: flex; }
11   .phone-mockup {
12     width: 390px;
13     background: #1A1A1A;
14     border-radius: 52px;
15   }
16 }
```

Listing 3: Estructura responsiva de Nativo

Estrategia Mobile-First

El 87 % de los usuarios de apps de fitness acceden desde dispositivos móviles (Statista, 2024). El diseño mobile-first garantiza que la experiencia principal esté optimizada para el contexto de uso real: el usuario caminando con su teléfono. La vista de escritorio añade valor informativo (sidebar con propuesta de valor) sin comprometer la experiencia móvil.

9.5. Animaciones y Transiciones

Tabla 9: Animaciones implementadas y su justificación UX

Elemento	Técnica CSS	Propósito UX
Anillo de progreso	stroke-dashoffset transition	Feedback inmediato del progreso de pasos
Número de créditos	@keyframes scale bounce	Refuerzo positivo al ganar créditos
Partículas de donación	@keyframes translate + fade	Celebración del acto altruista
Cambio de tab	@keyframes slideInUp	Orientación espacial entre pantallas
Bottom sheet modal	transform translateY	Patrón nativo de iOS/Android
Planeta orbitando	@keyframes translateY float	Metáfora visual de impacto global
Órbitas animadas	@keyframes rotate	Énfasis en la naturaleza sistémica del impacto

```
1 :root {
2   /* Elástico: ideal para microinteracciones táctiles */
3   --ease-bounce: cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1);
4   /* Desaceleración suave: ideal para transiciones de pantalla */
5   --ease-out: cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1);
6 }
```

Listing 4: Curvas de easing custom de Nativo

Por qué curvas de easing custom

Las curvas predefinidas (ease, ease-in-out) resultan genéricas y «muertas». Las curvas custom:

- cubic-bezier(0.34, 1.56, 0.64, 1): Tiene un ligero overshoot que simula la física de objetos con masa. Comunica respuesta táctil en botones y elementos interactivos.
- cubic-bezier(0.22, 1, 0.36, 1): Arranca rápido y decelera suavemente, ideal para animaciones de entrada que deben sentirse «naturales» y no

mecánicas.

9.6. Bottom Sheet como Patrón Modal

El modal de donación implementa el patrón *Bottom Sheet*:

```
1 .modal-sheet {  
2   border-radius: 28px 28px 0 0;  
3   transform: translateY(100%);          /* Oculto debajo */  
4   transition: transform 0.4s var(--ease-out);  
5 }  
6  
7 .modal-backdrop.open .modal-sheet {  
8   transform: translateY(0);            /* Slide up al abrir */  
9 }
```

Listing 5: Bottom Sheet: técnica CSS

Bottom Sheet vs. Modal centrado

El *Bottom Sheet* fue elegido sobre un modal centrado por:

- **Alcance con el pulgar:** Los estudios de ergonomía móvil (Hoover, 2013) demuestran que la zona inferior de la pantalla es la más accesible para interacción con una sola mano.
- **Contexto preservado:** Al mostrar parcialmente el contenido detrás, el usuario no pierde el contexto de qué proyecto está evaluando.
- **Convención nativa:** Es el patrón estándar en iOS (Sheet) y Material Design (Bottom Sheet), por lo que los usuarios lo reconocen sin aprendizaje.

9.7. Autenticación simulada

El prototipo permite registro e inicio de sesión. No se trata de autenticación segura real, sino de una simulación local suficiente para evaluar el flujo de usuario. Los datos se guardan por correo electrónico en `localStorage`.

```
1 {  
2   name: 'Ana',  
3   email: 'ana@nativo.demo',  
4   stepsToday: 0,  
5   credits: 50,  
6   creditsDonated: 0,  
7   streak: 0,  
8   donationHistory: [],  
9   dailyHistory: {},  
10  achievements: {},  
11  projects: []  
12 }
```

Listing 6: Estructura simplificada de usuario persistente

Guardar contraseñas en `localStorage` no es seguro. En una aplicación real se requeriría servidor, cifrado, hash de contraseñas, control de sesión y cumplimiento de protección de datos. En este trabajo se acepta porque el objetivo es simular la experiencia de cuenta, no desplegar un sistema productivo.

9.8. Estado centralizado

El estado centralizado permite que todas las pantallas lean la misma fuente de verdad: pasos, créditos, proyectos, donaciones, logros y usuario activo. Esto evita contradicciones entre Inicio, Proyectos, Impacto y Perfil.

```
1 const state = {  
2   user: null,  
3   todayKey: todayKey(),  
4   steps: 0,  
5   stepsToday: 0,  
6   credits: 50,  
7   creditsTotal: 50,  
8   creditsDonated: 0,  
9   streak: 0,  
10  donationHistory: [],  
11  dailyHistory: {},  
12  achievements: {},  
13  activeTab: 'home',  
14  projects: defaultProjects  
15 };
```

Listing 7: Estado centralizado simplificado

9.9. Suma de pasos y generación de créditos

La función de añadir pasos actualiza pasos diarios, pasos totales, créditos generados, racha, logros y feedback visual. El cálculo de créditos por diferencia evita errores cuando el usuario añade pasos en bloques irregulares.

```
1 const newCredits =  
2   Math.floor(state.steps / state.STEPS_PER_CREDIT) -  
3   Math.floor(prevTotalSteps / state.STEPS_PER_CREDIT);
```

Listing 8: Cálculo de créditos por diferencia

9.10. Donaciones

La donación resta créditos al usuario, suma financiación al proyecto y registra una entrada en el historial. Además, impide donar más créditos de los disponibles o sobrepasar la meta del proyecto.

```

1 if (amount > state.credits) {
2   showToast('No tienes suficientes créditos', 'error');
3   return;
4 }
5 const donateAmt = Math.min(amount, project.goal - project.funded);

```

Listing 9: Validación principal de donación

9.11. Historial diario y simulación de nuevo día

El botón *Simular nuevo día* guarda el día anterior antes de reiniciar los contadores diarios. Esta funcionalidad es esencial para la defensa porque permite demostrar el historial sin esperar días reales.

```

1 syncTodayEntry();           // guarda el día actual
2 state.todayKey = nextDay;    // avanza el reloj interno
3 state.stepsToday = 0;
4 state.creditsEarnedToday = 0;
5 state.streak = computeStreak(state.todayKey);
6 saveCurrentUser();

```

Listing 10: Lógica conceptual de nuevo día

Refutación crítica: simulación temporal

Simular un nuevo día es útil para una defensa, pero puede confundir si no se explica que es una herramienta de prototipado. En una aplicación real el cambio de día dependería del reloj del dispositivo y de una política clara de zona horaria.

Estado centralizado vs. estado distribuido

- **Predecibilidad:** La UI es una función del estado. Dado un estado, la interfaz es siempre la misma. Esto facilita el debugging.
- **Consistencia:** Evita inconsistencias entre el número de créditos mostrado en distintas pantallas.
- **Testabilidad:** El estado puede exportarse y compararse antes/después de cada operación.
- **Escalabilidad:** La adición de nuevas funcionalidades solo requiere extender el objeto `state`.

Cálculo de créditos por diferencia

El cálculo de créditos usa **diferencia de mínimos enteros** en lugar de dividir directamente los pasos añadidos. Esto garantiza exactitud cuando los pasos se acumulan en lotes irregulares: si el usuario tiene 95 pasos y añade 10, no gana crédito aún, pero si añade 10 más llega a 115 y gana exactamente 1.

Validaciones y ajuste de donación

- **Validación de saldo:** Previene estados inconsistentes (créditos negativos).
- **Ajuste de exceso:** `Math.min(amount, meta - financiado)` garantiza que ningún proyecto sea sobrefinanciado, manteniendo la integridad del modelo de datos.
- **Animación de error:** El efecto *shake* ante fondos insuficientes proporciona feedback háptico visual, más informativo que un mensaje de texto simple.

Renderizado bajo demanda

El patrón *render-on-navigate* solo actualiza el contenido del tab activo cuando se accede a él, en lugar de mantener todos los tabs sincronizados permanentemente. Esto reduce el coste computacional y evita renders innecesarios, lo que es especialmente importante en dispositivos móviles de gama media-baja.

Feedback inmediato: el rol de los toasts

Los toasts cumplen el principio de Nielsen N1 (*Visibilidad del estado del sistema*) proporcionando:

- **Confirmación de acción:** El usuario sabe que su donación fue procesada.
- **Gamificación:** El toast de créditos ganados (+N créditos) actúa como refuerzo positivo inmediato.
- **Error handling amigable:** Los mensajes de error son concisos y explican la causa.
- **No intrusivos:** Los toasts no bloquean la interfaz; aparecen y desaparecen automáticamente.

10. Evaluación de usabilidad

10.1. Métricas propuestas

Para cumplir con la lógica de evaluación del DCU, se proponen tres tipos de métrica:

Tabla 10: Métricas de evaluación

Dimensión	Indicador	Cómo medirlo
Efectividad	Tareas completadas correctamente.	Porcentaje de usuarios que crean cuenta, suman pasos, donan y encuentran el historial.
Eficiencia	Tiempo y número de errores.	Tiempo hasta primera donación y número de clics equivocados.
Satisfacción	Percepción subjetiva.	Escala 1–5 sobre claridad, atractivo y confianza en el sistema.
Comprensión	Entendimiento del modelo pasos-créditos-impacto.	Pregunta posterior: explicar con sus palabras cómo funciona Nativo.

10.2. Guion de prueba con usuarios

1. Crear una cuenta nueva con nombre, correo y contraseña.
2. Sumar al menos 1.000 pasos usando los botones de simulación.
3. Explicar qué ha ocurrido con los créditos.
4. Entrar en Proyectos y donar 10 créditos a un proyecto.
5. Consultar la pantalla Impacto.
6. Entrar en Perfil y localizar el historial diario y los logros.
7. Simular un nuevo día y comprobar que el día anterior queda guardado.

10.3. Checklist heurístico

Tabla 11: Evaluación heurística del prototipo

Principio	Aplicación en Nativo	Estado
Visibilidad del estado	Anillo, créditos, barra de energía, progreso de proyectos y toasts.	✓

Principio	Aplicación en Nativo	Estado
Control del usuario	Donación confirmada, botón cancelar, cierre de modal y cierre de sesión.	✓
Prevención de errores	Validación de saldo, botón deshabilitado y límite de meta del proyecto.	✓
Consistencia	Paleta, tarjetas, tipografía y navegación inferior coherentes.	✓
Reconocimiento antes que recuerdo	Iconos, etiquetas y cantidades rápidas de donación.	✓
Accesibilidad	Contraste aceptable y algunos atributos ARIA.	▲
Seguridad de datos	Persistencia local útil para prototipo, no segura para producción.	✗
Originalidad	Sistema de impacto social simulado; algunos patrones visuales son convencionales.	▲

10.4. Cambios derivados de la evaluación interna

Durante la revisión del prototipo se detectaron tres ajustes importantes:

1. El prototipo necesitaba una pantalla de autenticación para que el perfil tuviera sentido.
2. El historial diario debía guardarse antes de reiniciar contadores al simular un nuevo día.
3. La racha debía recalcularse a partir de días con actividad real, no ser un número fijo decorativo.

Estos cambios refuerzan la coherencia del sistema: el usuario no solo interactúa con una demo visual, sino con un flujo persistente y comprobable.

11. Impacto del DCU en el resultado final

11.1. Comparación con un diseño no centrado en usuario

Sin un enfoque DCU, el prototipo probablemente habría sido una pantalla visualmente atractiva con botones de pasos y proyectos, pero sin suficiente trazabilidad personal. El proceso de revisión centrado en tareas nos obligó a añadir cuenta, perfil, historial, logros, validación de donaciones y persistencia.

Tabla 12: Impacto del DCU en decisiones finales

Problema detectado	Riesgo sin DCU	Solución final
El usuario necesita continuidad.	La app parece una demo que se reinicia.	Registro, login y persistencia local.
El impacto debe ser recordable.	La donación se percibe como acción aislada.	Historial de donaciones y resumen por proyecto.
La motivación requiere progreso.	Los pasos no generan hábito.	Racha, logros y objetivo diario.
La simulación debe ser demostrable.	No se puede enseñar avance de días en defensa.	Botón de simular nuevo día.
La donación puede provocar errores.	Créditos negativos o proyectos sobrefinanciados.	Validaciones y límites.

11.2. Autocrítica

El resultado final mejora la funcionalidad, pero conserva limitaciones relevantes:

- La persistencia con `localStorage` es suficiente para el prototipo, pero no para producto real.
- La evaluación debe completarse con más usuarios reales si se quiere aspirar a la máxima valoración.
- La accesibilidad podría ampliarse con navegación completa por teclado, pruebas con lector de pantalla y modo de reducción de movimiento.

12. Creatividad, originalidad y límites de la propuesta

12.1. Dónde está la originalidad

La originalidad de Nativo no está en contar pasos ni en mostrar tarjetas de proyectos, sino en combinar tres ámbitos que normalmente aparecen separados: actividad física, energía simbólica y financiación comunitaria. La interfaz imaginada propone que el cuerpo del usuario sea una fuente cotidiana de valor social medible.

12.2. Riesgo de parecer una aplicación existente

Existe un riesgo claro: si se presenta solo como app de fitness con donaciones, Nativo puede parecer una combinación de productos existentes. La app simula una infraestructura futura de conversión y trazabilidad de energía humana aplicada a proyectos comunitarios.

12.3. Ideas de Futuras Ampliaciones

1. **Validación institucional de créditos:** mostrar quién certifica la conversión y el destino del impacto.
2. **Mapa comunitario:** visualizar proyectos cercanos al usuario.
3. **Modo equipo:** permitir que grupos de usuarios contribuyan a una causa común sin ranking competitivo.
4. **Sensores reales:** conectar con APIs de salud del dispositivo.
5. **Accesibilidad avanzada:** modo alto contraste, reducción de movimiento y lector de pantalla probado.
6. **Backend real:** cuentas seguras, base de datos y sincronización entre dispositivos.

13. Conclusiones

Nativo demuestra cómo una interfaz imaginada puede convertir una actividad ordinaria en una experiencia de impacto social. La aplicación permite recorrer el flujo completo: crear cuenta, iniciar sesión, simular movimiento, generar créditos, donar, consultar impacto y revisar el historial personal. La versión refinada del informe refuerza la conexión entre decisiones de diseño y metodología DCU, incorporando análisis de tareas, diálogos, evaluación, autocrítica y limitaciones.

La principal fortaleza del prototipo es que ya no se limita a mostrar una interfaz atractiva: conserva datos, permite comprobar progresión diaria y hace visible el resultado de las acciones del usuario. Su principal debilidad es que la tecnología imaginada necesita explicarse con precisión para no confundirse con una app de fitness convencional. En conjunto, Nativo funciona como prototipo de alta fidelidad adecuado para defensa, siempre que se presenten con honestidad sus límites técnicos y metodológicos.

Anexo A. Declaración de uso de Inteligencia Artificial

Durante el desarrollo y refinamiento del trabajo se ha utilizado una herramienta de Inteligencia Artificial como apoyo para revisar la documentación, reorganizar el informe según el ciclo DCU, proponer mejoras de redacción, detectar debilidades argumentales y refinar la explicación técnica del prototipo. Se adjuntan algunos prompts que se han utilizado durante el desarrollo del proyecto:

1. “Haz un análisis teórico completo de Nativo desde diseño centrado en el usuario, psicología del color, arquitectura de información, gamificación ética, accesibilidad y diseño emocional.”
2. “Refuta críticamente todas las decisiones de diseño de Nativo y conviértelas en argumentos defendibles para la memoria.”
3. “Redacta una sección académica sobre teoría del diseño aplicada a Nativo, con tono de informe técnico universitario.”
4. “Analiza Nativo como interfaz imaginada desde la teoría de interacción persona-ordenador y diseño especulativo.”
5. “Explicame qué teorías de diseño, percepción y comportamiento del usuario puedo mencionar en la documentación de Nativo.”
6. “Explicame cómo se aplica el Diseño Centrado en el Usuario a Nativo y qué decisiones concretas del prototipo se pueden justificar desde esa metodología.”
7. “Analiza Nativo desde las fases del DCU: exploración, conceptualización, prototipado, pruebas y prototipo funcional.”
8. “Dime qué necesidades reales del usuario resuelve Nativo y cómo puedo argumentarlas en la memoria.”
9. “Crea una explicación teórica sobre por qué Nativo no debe diseñarse desde la tecnología, sino desde las necesidades, motivaciones y limitaciones del usuario.”
10. “Relaciona las decisiones de diseño de Nativo con la norma ISO 9241-210 sobre diseño centrado en las personas.”

Referencias

- International Organization for Standardization. (2019). *ISO 9241-210:2019. Ergonomics of human-system interaction: Human-centred design for interactive systems*. ISO.
- Nielsen, J. (1994). *10 usability heuristics for user interface design*. Nielsen Norman Group.
- Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things* (Revised and expanded ed.). Basic Books.
- Garrett, J. J. (2011). *The elements of user experience: User-centered design for the web and beyond* (2nd ed.). New Riders.
- Material Design. (s. f.). *Bottom sheets*. Google.
- Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. (2023). W3C Recommendation.
- Google Fonts. (s. f.). *Sora font family*. Google.
- JetBrains. (s. f.). *JetBrains Mono typeface*. JetBrains.